

29. 표수 p 인 유한 선형군의 불변식에 관한 유한성 정리

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

지음

에미 뇌터(Emmy Noether), 괴팅겐.

1926년 7월 30일 회의에서 R. Courant가 제출.

이하에서 나는 선형 치환의 유한군에 대한 불변식의 잘 알려진 유한성 정리¹가 계수 영역으로 보통의 수체 대신 임의의 체, 따라서 특히 표수 p 인 체²를 택하는 경우에도 성립함을 보인다. 그러나 군의 위수가 p 로 나누어지는 순간 기존의 유한성 증명들은 작동하지 않는다. 더 깊은 산술적 사실, 곧 지금까지 표수 0에 대해서만 알려져 있던 다음 명제를 이용해야 한다.

유한성 판정기준(Endlichkeitskriterium)³: 체의 계수를 갖는 다항식, 더 일반적으로는 유리함수로 이루어진 정역 $\mathfrak{G}$ 가 유한 생성되는 것은, $\mathfrak{G}$ 안에 유한 생성 부분환 $\mathfrak{A}$ 이 포함되어 있고 $\mathfrak{G}$ 가 $\mathfrak{A}$ 에 대해 정수적일 때 그리고 그때에 한한다. 그러면 $\mathfrak{A}$ 의 모든 정수성 기저(Integritätsbasis)에 $\mathfrak{A}$ 의 어떤 부분환에 관한 $\mathfrak{G}$ 의 가군 생성계(Modulbasis)를 덧붙이면 $\mathfrak{G}$ 의 정수성 기저가 된다.

그 자체로 독립적인 관심을 끄는 이 판정기준은 유리 기저(Rationalbasis)의 존재와, 유한 확대의 정수적 원소들로 넘어갈 때 약수사슬정리(Teilerkettensatz)가 보존된다는 사실에 기초한다. 이 두 번째 정리는 바로 앞의 Artin과 v. d. Waerden의 논문에서 임의의 표수에 대해 증명되었지만, 원래의 영역에 관한 어떤 유한성 가정 아래에서만 증명되었다. 그 가정은 유한군의 경우에 충족된다(근환(Wurzelring)이 유한 확대를 이룬다). 나는 임의의 체를 계수 영역으로 하는 경우에 유리 기저가 존재함을 증명한다. 이로써 위의 제한 아래에서 유한성 판정기준을 증명할 수 있다.

유한군의 불변식이 유한성 판정기준을 만족한다는 사실은 대칭함수의 원리에 기초한다. 그러나 표수 0에서는 갈루아 분해식(Galois'sche Resolvente)의 계수들이 이미 정수성 기저를 주는 반면, 일반적인 경우에는 그 계수들이 유한성 판정기준에서 요구하는 유한 생성 부분환만을 생성한다. 이 유한 생성 부분환의 존재로부터 같은 논법에 따라 “상대” 불변식(Relativ-Invarianten)과 “모듈러” 불변식(Modular-Invarianten)의 유한성이 따라온다.

여기서 다루는 불변식에는 Dickson과 그 학파⁴가 다룬 “법 p 의 사영 불변식”이 특수한 경우로 포함된다. 이 경우 모듈러 불변식에 대해서는 유한성 정리가 알려져 있었지만, 일반적인 “형식적” 불변식에 대해서는 알려져 있지 않았다.

¹초등적인 유한성 증명은 E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92를 참조하라.

²체론의 개념에 대해서는 E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M. 137 (1910), S. 167–309를 참조하라. 표수는 § 4, 근체(Wurzelkörper)는 § 12, 분수체는 § 3에 있다.

³E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 및 그곳에 제시된 문헌을 참조하라. 그 판정기준의 마지막 문장에는 “ $\mathfrak{A}$ 에 관한 가군 생성계”(정수적 원소들의 기본계)라고 잘못 적혀 있으며, “ $\mathfrak{A}$ 의 어떤 부분환에 관한 가군 생성계”가 옳다.

⁴Dickson, On Invariants and the Theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913을 참조하라. 그 이후의 문헌은 그때부터 출간된 Transactions of the American Mathematical Society의 여러 권에 실려 있다.